UNIVERSITE DU BURUNDI

INSTITUT DE STATISTIQUE APPLIQUEE

MASTER 1

PARCOURS : STATISTIQUE APPLIQUEE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE

COURS: KNOWLEDGE ENGINEERING

PAR: Dr. Thierry Mugenzi

Août 2025

Unit 1 – Introduction to Knowledge Engineering

Definition

Knowledge Engineering (KE) is the discipline of designing and building systems that can reason, learn, and apply knowledge to solve complex problems that normally require human expertise.

It combines:

- **Domain knowledge** (from experts in medicine, engineering, law, etc.)
- **Computational methods** (algorithms, reasoning engines, data processing)

Scope – What KE covers:

- Building **knowledge-based systems** (KBS) and **expert systems**
- Capturing human expertise into **rules**, **ontologies**, or **semantic networks**
- Reasoning under uncertainty (e.g., probabilistic reasoning)
- Integrating machine learning with symbolic reasoning

Rules

- **What they are**:
  Logical **if–then statements** that capture expert reasoning.
- **Purpose**:
  Encode decision-making knowledge explicitly.
- **Example** (medical expert system):
  - IF patient has fever **and** cough → THEN suggest chest X-ray.
- **In Knowledge Engineering**:
  Rules are the backbone of many expert systems (e.g., MYCIN had over 450 rules)

Ontologies

- **What they are**:
  A **formal representation of concepts** in a domain, their properties, and the relationships between them.
- **Purpose**:
  Standardize how knowledge is described so different systems can "agree" on meaning.
- **Example** (food domain):
  - Classes: *Fruit, Vegetable, Grain*
  - Properties: *hasColor, isEdible*
  - Relationships: *Apple* is-a *Fruit*, *Fruit* hasColor *Red/Green*.
- **In AI**:
  Ontologies (like **OWL** or **WordNet**) are essential for the semantic web and interoperability.

Semantic Networks

- **What they are**:
  Graph-like structures where **nodes** = concepts and **edges** = relationships.
- **Purpose**:
  Visually and computationally represent how concepts connect.
- **Example** (animal domain):

```
[Cat] —is a—> [Mammal] —is a—> [Animal]
[Cat] —has—> [Tail]
[Cat] —eats—> [Fish]
```

Examples in Scope:

- **MYCIN**: A 1970s medical expert system for diagnosing blood infections.
- **XCON**: A configuration system used by DEC to automatically configure computer systems for customers.
- **Waze**: Combines traffic rules, historical patterns, and live user reports to recommend best driving routes.

- **IBM Watson**: Uses structured and unstructured knowledge to answer Jeopardy! questions and provide medical advice.
- **In Knowledge Engineering**:
  Semantic networks help reasoning engines infer new facts — e.g., if a cat is a mammal, and mammals are warm-blooded, then a cat is warm-blooded.

- Rules = "recipes" telling you exactly what to do in specific cases.

- Ontologies = "glossary" that defines all ingredients and their categories.

- Semantic **networks** are a type of "mind map" that shows how all concepts are interconnected.

2. Knowledge vs. Data vs. Information

- **Data**: Raw facts and figures without context.

Example: “25, 30, 35” (just numbers).

- **Information**: Data that has been processed and given meaning.

Example: “Ages of three people are 25, 30, and 35.”

- **Knowledge**: Contextualized information combined with experience, rules, and reasoning that enables decision-making.

Example: “People aged 25–35 are more likely to adopt new technology.”

- **Key Idea**:

  - **Data → Information → Knowledge → Wisdom (DIKW hierarchy)**.

Concept	Meaning	Example 1	Example 2
Data	Raw, unprocessed facts	`101`, `102`, `103`	"37°C", "39°C", "40°C"
Information	Data given meaning or context	Product IDs: "101 = Laptop, 102 = Phone"	Patient temperatures: "37°C = normal, 39°C = fever"
Knowledge	Interpreted information + experience + rules	"Laptops sell faster in December due to holiday shopping."	"If temperature > 38°C for more than 2 days, patient likely has infection"

Extra Analogy:

- Data = Ingredients in the kitchen
- Information = Recipe describing how they fit together
- Knowledge = Chef's skill in adjusting the recipe for a particular guest or dietary need

3. Applications of Knowledge Engineering in AI

a. Expert Systems

- **MYCIN** – Diagnoses infections & recommends antibiotics
- **DENDRAL** – Helps chemists identify molecular structures
- **CLIPS** – NASA's rule-based expert system tool

b. Decision Support Systems

- **Financial loan approval** – Uses credit rules + risk assessment
- **Medical decision-making** – Recommends treatment plans

c. Natural Language Processing (NLP)

- **Chatbots** (like airline support bots) – Use knowledge bases to answer travel queries
- **Google Translate** – Uses linguistic rules + statistical models

d. Robotics

- **Autonomous warehouse robots** – Know where products are stored and the optimal picking route
- **Self-driving cars** – Apply road rules + learned patterns from past driving data

e. Medical Diagnosis

- **Watson for Oncology** – Suggests cancer treatments based on patient history and clinical guidelines

f. Business Intelligence

- **Fraud detection systems** – Apply rules from past fraud cases to flag suspicious transactions
- **Recommendation systems** – Combine product rules with customer behavior

g. Education

- **Intelligent tutoring systems** – Track what a student knows and recommend tailored lessons (e.g., Carnegie Learning's MATHia)

UNIT 2 – Knowledge Representation (KR) Basics

(Semaine 2 – Représentation des connaissances)

1. Types of Knowledge: Declarative vs. Procedural

(Types de connaissances : déclaratives vs procédurales)

a. Declarative Knowledge *(Connaissance déclarative)*

- **Definition** *(Définition)*:
  Facts about the world — "knowing that" *(savoir que)* something is true.
- **Example** *(Exemple)*:
  - Paris is the capital of France *(Paris est la capitale de la France)*.
  - All humans are mortal *(Tous les humains sont mortels)*.
- **In AI** *(En IA)*:
  Stored in databases *(bases de données)*, semantic networks *(réseaux sémantiques)*, ontologies *(ontologies)*, or logic statements *(énoncés logiques)*.
- **Analogy** *(Analogie)*:
  A cookbook *(livre de cuisine)* that lists ingredients *(ingrédients)* and finished dishes *(plats finis)*, but not how to cook them *(sans expliquer comment les cuisiner)*.

b. Procedural Knowledge *(Connaissance procédurale)*

- **Definition** *(Définition)*:
  How to do something — "knowing how" *(savoir comment)* to perform a task.
- **Example** *(Exemple)*:
  - The steps to ride a bicycle *(Les étapes pour faire du vélo)*.
  - The algorithm for sorting a list *(L'algorithme pour trier une liste)*.

- **In AI** *(En IA)*:
  Represented as rules *(règles)*, programs *(programmes)*, or control strategies *(stratégies de contrôle)*.
- **Analogy** *(Analogie)*:
  The actual cooking instructions *(les instructions de cuisson réelles)* in the recipe *(dans la recette)*.

Key Difference *(Différence clé)*:

- Declarative: "Paris is in France." *(Paris est en France.)*
- Procedural: "To travel from London to Paris, take the train or a flight." *(Pour voyager de Londres à Paris, prenez le train ou un vol.)*

---

2. KR Techniques: Semantic Networks, Frames, Scripts

(Techniques de représentation des connaissances : réseaux sémantiques, cadres, scripts)

a. Semantic Networks *(Réseaux sémantiques)*

- **What** *(Qu'est-ce que c'est)*:
  Graph structures *(structures en graphe)* where nodes *(nœuds)* = concepts *(concepts)*, edges *(arêtes)* = relationships *(relations)*.
- **Example** *(Exemple)*:

```
[Dog] —is a—> [Mammal] —is a—> [Animal]
[Dog] —has—> [Tail]
[Dog] —can—> [Bark]
```

- **Usage** *(Utilisation)*:
  Used in early AI *(utilisé dans l'IA ancienne)* for natural language Processing *(traitement du langage naturel)* and reasoning *(raisonnement)*.

b. Frames *(Cadres)*

- **What** *(Qu'est-ce que c'est)*:
  Data structures *(structures de données)* that represent stereotypical situations *(situations stéréotypées)*, objects *(objets)*, or concepts *(concepts)* with **slots** *(champs)* and **fillers** *(valeurs)*.
- **Example** *(Exemple)* (Car frame/cadre *voiture*):

```
Frame: Car
  - Type: Sedan / SUV / Hatchback
  - Color: Red
  - Engine: V6
  - Owner: John
```

- **Usage** *(Utilisation)*:
  Good for representing structured knowledge *(bon pour représenter des connaissances structurées)*.

c. Scripts *(Scripts)*

- **What** *(Qu'est-ce que c'est)*:
  Represent sequences of events *(séquences d'événements)* in a specific context *(dans un contexte spécifique)*.
- **Example** *(Exemple)* (Restaurant script / *script restaurant*):
  1. Enter restaurant *(Entrer dans le restaurant)*
  2. Wait to be seated *(Attendre d'être placé)*
  3. Order food *(Commander la nourriture)*
  4. Eat *(Manger)*
  5. Pay bill *(Payer l'addition)*

- **Usage** *(Utilisation)*:
  Used in story understanding *(compréhension d'histoires)*, robotics planning *(planification robotique)*, and conversational AI *(IA conversationnelle)*.

3. Logic-Based Representation: Propositional and First-Order Logic

(Représentation basée sur la logique : logique propositionnelle et logique du premier ordre)

a. Propositional Logic (PL) *(Logique propositionnelle)*

- **Elements** *(Éléments)*:
  - Propositions *(propositions)*: statements *(énoncés)* that are true or false *(vrais ou faux)*.
  - Connectives *(connecteurs)*: AND (∧), OR (∨), NOT (¬), IMPLIES (→).
- **Example** *(Exemple)*:
  Let P = "It is raining" *(Il pleut)*
  Let Q = "The ground is wet" *(Le sol est mouillé)*

1. Elements (Éléments)

a. Propositions (propositions)

Statements (énoncés) that can be **true** (vrai) or **false** (faux).

Example :

- P: *"It is raining"* (**Il pleut**)
- Q: *"The ground is wet"* (**Le sol est mouillé**)
- R: *"I take an umbrella"* (**Je prends un parapluie**)

1. Conjunction (AND / ET) : P ∧ Q

Meaning: Both P and Q are true. (**Les deux sont vrais**).

- *"It is raining AND the ground is wet"* (**Il pleut ET le sol est mouillé**).

2. Disjunction (OR / OU) : $P \vee R$

Meaning: At least one is true (**Au moins un est vrai**).

- *"It is raining OR I take an umbrella"* (**Il pleut OU je prends un parapluie**).

3. Negation (NOT / NON) : $\neg P$

Meaning: P is not true (**P n'est pas vrai**).

- *"It is NOT raining"* (**Il ne pleut pas**).

4. Implication (IMPLIES / IMPLIQUE): $P \rightarrow Q$

Meaning: If P is true, then Q must be true (**Si P est vrai, alors Q est vrai**).

- *"If it is raining, then the ground is wet"* (**S'il pleut, alors le sol est mouillé**).

5. Biconditional (IF AND ONLY IF / SI ET SEULEMENT SI) : $P \leftrightarrow Q$

Meaning: P is true if and only if Q is true (**P est vrai si et seulement si Q est vrai**).

- *"The ground is wet if and only if it is raining"* (**Le sol est mouillé si et seulement si il pleut**).

More Complete Examples (Exemples complets)

Example 1: Combining multiple connectives

Rule (Règle):

$(P \wedge Q) \rightarrow R$

English: If it is raining AND the ground is wet, then I take an umbrella.
French: S'il pleut ET que le sol est mouillé, alors je prends un parapluie.

Example 2: Using negation and implication

Rule (Règle):

$\neg P \rightarrow \neg Q$

English: If it is NOT raining, then the ground is NOT wet.
French: S'il NE pleut PAS, alors le sol n'est PAS mouillé.

Example 3: Using biconditional

Rule (Règle):

R↔P

English: I take an umbrella if and only if it is raining.
French: Je prends un parapluie si et seulement s'il pleut.

b. First-Order Logic (FOL) *(Logique du premier ordre)*

- **Elements** *(Éléments)*:
  - Extends PL by adding **quantifiers** *(quantificateurs)* and **predicates** *(prédicats)*.
  - Universal quantifier *(quantificateur universel)*: ∀ (for all / *pour tout*)
  - Existential quantifier *(quantificateur existentiel)*: ∃ (there exists / *il existe*)
- **Example** *(Exemple)*:

  ∀x (Human(x) → Mortal(x))

  "For all x, if x is a human, then x is mortal." *(Pour tout x, si x est un humain, alors x est mortel.)*

$$\exists x \in \text{Students},\ \text{Passed}(x)$$

  - **English**: *There exists at least one student who passed the exam.*
  - **French**: *Il existe au moins un étudiant qui a réussi l'examen.*

PL vs. FOL *(LP vs LPO)*

- PL → deals with whole statements *(traite les énoncés entiers)* as indivisible units *(unités indivisibles)*.
- FOL → can express relationships *(peut exprimer des relations)* between objects *(entre objets)* and their properties *(et leurs propriétés)*.

UNIT 3 : The Knowledge Engineering Process / Le processus d'ingénierie des connaissances

1. Introduction

Knowledge Engineering (KE) / Ingénierie des connaissances (IC) est la discipline qui consiste à **capturer, organiser et utiliser la connaissance humaine** pour construire des systèmes intelligents (ex. systèmes experts, agents intelligents, systèmes d'aide à la décision).

- English: KE is not only programming; it focuses on knowledge itself.
- Français : L'ingénierie des connaissances ne consiste pas seulement à coder, mais à travailler sur la **connaissance comme ressource principale**.

2. Phases of the Knowledge Engineering Process / Phases du processus d'IC

1. Knowledge Acquisition / Acquisition des connaissances

- English: Collecting knowledge from experts, documents, databases, observations, or even sensors.
- Français : Il s'agit de **recueillir la connaissance** auprès des experts humains, des livres, de la documentation technique, ou de l'observation des pratiques.

Examples / Exemples:

- Medicine / Médecine : Interview doctors to understand how they diagnose flu.
- Finance / Finance : Extract rules from financial reports on how to assess loan risk.
- Agriculture / Agriculture : Ask farmers how they decide the best planting season.

2. Knowledge Representation / Représentation des connaissances

- English: Transforming raw knowledge into a **structured format** usable by a computer.
- Français : Transformer la connaissance brute en une **représentation formalisée** (règles, graphes, ontologies, logique).

Techniques:

- Rules (règles "SI-ALORS")

- Semantic networks (réseaux sémantiques)
- Frames (cadres décrivant objets et propriétés)
- Ontologies (concepts et relations dans un domaine)
- Logic (propositional or first-order / logique propositionnelle ou du premier ordre)

Examples / Exemples:

- Rule / Règle : *If fever AND cough → possible flu* / *SI fièvre ET toux ALORS grippe possible*
- Ontology / Ontologie : Linking "Disease → hasSymptom → Fever"

3. Verification & Validation / Vérification et Validation

- **Verification (Vérification)** : Does the system work technically as designed? / Le système fonctionne-t-il comme prévu techniquement ?
- **Validation (Validation)** : Does the system's reasoning match real-world expertise? / Le système donne-t-il les mêmes résultats qu'un expert humain ?

Examples / Exemples:

- Testing medical expert system results against real patient records.
- Comparer un système de diagnostic médical aux vrais dossiers de patients.

4. Reasoning (Inference) / Raisonnement (inférence)

- English: Using an inference engine to apply rules and derive new conclusions.
- Français : Utiliser un moteur d'inférence pour appliquer les règles et **déduire de nouvelles connaissances**.

Examples / Exemples:

- Law / Droit : *If a person is under 18 → minor → cannot sign contract*
- Medicine / Médecine : *If patient has high blood sugar AND frequent urination → possible diabetes*

5. Maintenance & Evolution / Maintenance et évolution

- English: Knowledge must be updated when the domain evolves.
- Français : La connaissance évolue, il faut donc **mettre à jour la base de connaissances**.

Examples / Exemples:

- Updating medical system with new disease (e.g., COVID-19).
- Mise à jour d'un système médical pour inclure une nouvelle maladie (ex. COVID-19).
- Updating financial risk models after a new economic regulation.
- Mise à jour d'un système financier après une nouvelle loi bancaire.

3. Knowledge Engineering Life Cycle / Cycle de vie de l'ingénierie des connaissances

1. Problem Identification / Identification du problème
2. Knowledge Acquisition / Acquisition des connaissances
3. Conceptualization & Representation / Conceptualisation et représentation
4. Implementation / Implémentation (utilisation d'un outil ou langage)
5. Testing & Validation / Test et validation
6. Deployment / Déploiement (mise en service)
7. Maintenance & Refinement / Maintenance et amélioration

🔄 **Iterative process / Processus itératif** : We may need to return to acquisition or representation after testing. / On revient souvent aux étapes précédentes après validation.

4. Tools and Environments / Outils et environnements

- **Expert System Shells / Coquilles de systèmes experts** : CLIPS, JESS, Drools
- **Ontology Editors / Éditeurs d'ontologies** : Protégé
- **Programming languages / Langages** : Prolog, Lisp, Python (PyKE, PyKnow)
- **Knowledge Management Systems / Systèmes de gestion de connaissances** : for maintaining evolving knowledge

5. Example Knowledge Engineering Project Workflow

Case: Building an Expert System for Medical Diagnosis / Cas : Construction d'un système expert de diagnostic médical

1. **Acquisition**: Interview doctors, collect medical textbooks.
    - *Acquisition : Interviewer des médecins, lire des guides cliniques.*
2. **Representation**: Encode rules like
    - *IF fever AND cough → flu*
    - *SI fièvre ET toux ALORS grippe*
3. **Validation**: Test on real patient data.
    - *Validation : Tester sur des cas réels de patients.*
4. **Reasoning**: Inference engine checks symptoms and suggests flu.

    - *Raisonnement : Le moteur d'inférence analyse les symptômes et propose la grippe.*
5. **Maintenance**: Update system when new diseases appear.
    - *Maintenance : Mise à jour lorsque de nouvelles maladies apparaissent (COVID-19).*

✅ **Key takeaway / Idée clé** : Knowledge Engineering is about **capturing, structuring, reasoning, and maintaining knowledge** — always evolving with the domain.
→ L'ingénierie des connaissances, c'est capturer, structurer, raisonner et maintenir la connaissance, en l'adaptant aux évolutions du domaine

Unit 4: Knowledge Acquisition / Acquisition des connaissances

1. Introduction

- **English:** Knowledge acquisition is the process of **collecting and organizing knowledge** from different sources so it can be represented and used in a knowledge-based system.
- **Français :** L'acquisition des connaissances est le processus qui consiste à **recueillir et organiser la connaissance** provenant de différentes sources afin qu'elle puisse être représentée et utilisée dans un système à base de connaissances.

⚠ This step is often called the **bottleneck of knowledge engineering** because it is difficult to extract expert knowledge.
⚠ Cette étape est souvent appelée le **goulot d'étranglement de l'ingénierie des connaissances**, car il est difficile d'extraire la connaissance des experts.

2. Sources of Knowledge / Sources de connaissance

1. **Human Experts / Experts humains**
   - Doctors, engineers, lawyers, teachers…
   - *Médecins, ingénieurs, juristes, enseignants…*
   - Example: Asking a doctor how to diagnose malaria.
2. **Documents / Documents**
   - Books, manuals, scientific articles, reports.
   - *Livres, manuels, articles scientifiques, rapports.*
   - Example: Extracting medical rules from WHO guidelines.
3. **Databases / Bases de données**
   - Structured data sources (SQL, clinical databases, transaction records).
   - *Sources de données structurées (SQL, bases médicales, données de transactions).*
   - Example: Analyzing a hospital database to find correlations between symptoms and diseases.

---

3. Techniques for Knowledge Acquisition / Techniques d'acquisition des connaissances

1. **Interviews / Interviews**
   - Structured or semi-structured discussions with experts.
   - *Discussions structurées ou semi-structurées avec des experts.*
   - Example: Interviewing a lawyer about rules for inheritance law.
2. **Questionnaires / Questionnaires**
   - Collecting knowledge from multiple experts using surveys.
   - *Recueillir la connaissance de plusieurs experts via des sondages.*
   - Example: Sending forms to teachers to know their teaching methods.

3. **Think-aloud Protocols / Protocoles “penser tout haut”**
    - Experts describe their reasoning while solving a problem.
    - *Les experts expliquent leur raisonnement à voix haute en résolvant un problème.*
    - Example: A doctor explains step by step how they decide a diagnosis.
4. **Observation / Observation**
    - Watching experts work in real situations.
    - *Observer les experts dans leur environnement réel.*
    - Example: Observing how an engineer troubleshoots a machine.

4. Challenges in Knowledge Elicitation / Défis de l’extraction des connaissances

- **Tacit knowledge (connaissance tacite)**: Experts know things but cannot easily explain them.
- **Communication gaps (écart de communication)**: Experts and engineers may use different vocabularies.
- **Time constraints (contraintes de temps)**: Experts may not have enough time for long interviews.
- **Bias and subjectivity (biais et subjectivité)**: Experts may give incomplete or biased knowledge.
- **Knowledge changes (connaissance évolutive)**: Knowledge may become obsolete with new discoveries.

Example / Exemple:

- A doctor may say “I just know from experience” → hard to formalize.
- Un médecin peut dire « Je le sais par expérience » → difficile à formaliser.

5. Automated Knowledge Acquisition / Acquisition automatisée des connaissances

Besides manual extraction, we can use AI and data-driven methods:

1. **Machine Learning / Apprentissage automatique**
    - Systems learn patterns from data without explicit rules.
    - *Les systèmes apprennent des modèles à partir des données sans règles explicites.*
    - Example: Predicting loan approval from thousands of past applications.
2. **Text Mining / Fouille de texte**
    - Extracting knowledge from unstructured text (articles, reports, web).
    - *Extraction de connaissances à partir de textes non structurés.*
    - Example: Mining medical research papers to discover new treatment guidelines.
3. **Data Mining / Fouille de données**
    - Discovering patterns and rules from large datasets.
    - *Découverte de modèles et de règles à partir de grands ensembles de données.*

- Example: Detecting fraud by analyzing millions of financial transactions.

---

6. Example Knowledge Acquisition Workflow / Exemple de workflow d'acquisition de connaissances

Domain: Agriculture / Domaine : Agriculture

1. **Sources**: Farmers (experts), agricultural manuals, crop databases.
   - *Sources : Agriculteurs (experts), manuels agricoles, bases de données sur les cultures.*
2. **Techniques**:
   - Interviews with farmers about planting techniques.
   - *Interviews avec les agriculteurs sur leurs techniques de plantation.*
   - Observation of farming practices.
   - *Observation des pratiques agricoles.*
   - Text mining on FAO agricultural reports.
   - *Fouille de texte dans les rapports agricoles de la FAO.*
3. **Challenges**:
   - Farmers may use tacit knowledge ("I know by looking at the soil").
   - *Les agriculteurs utilisent souvent une connaissance tacite (« je sais en regardant la terre »).*
4. **Automation**:
   - Use machine learning on soil and climate data to recommend planting dates.
   - *Utiliser l'apprentissage automatique sur des données de sol et climat pour recommander des dates de semis.*

✅ **Key takeaway / Idée clé**:
Knowledge acquisition combines **human expertise + documents + data + AI**.
L'acquisition des connaissances combine **expertise humaine + documents + données + IA**.

Unit 5: Production Rules & Expert Systems

Règles de production & systèmes experts

1. Introduction

- **English:** Expert systems are computer programs that use **rules and reasoning** to simulate human decision-making.
- **Français :** Les systèmes experts sont des programmes informatiques qui utilisent des **règles et un raisonnement** pour simuler la prise de décision humaine.

They rely heavily on **production rules (IF–THEN rules)**.
Ils reposent fortement sur des **règles de production (SI–ALORS)**.

2. IF–THEN Rules and Inference / Règles SI–ALORS et inférence

Definition / Définition

- **English:** A production rule is a conditional statement of the form:
  `IF condition(s) THEN action/conclusion.`
- **Français :** Une règle de production est une déclaration conditionnelle de la forme :
  `SI condition(s) ALORS action/conclusion.`

Example / Exemple

- Medicine / Médecine :
  - *IF fever AND cough THEN flu*
  - *SI fièvre ET toux ALORS grippe*
- Troubleshooting / Dépannage :
  - *IF computer does not start AND power cable not connected THEN plug in cable*
  - *SI l'ordinateur ne démarre pas ET le câble d'alimentation n'est pas branché ALORS brancher le câble*

3. Forward Chaining vs. Backward Chaining

Forward Chaining (Reasoning from facts to conclusions)

- **English:** Start with known facts, apply rules step by step to reach new conclusions.
- **Français :** On part des faits connus et on applique les règles pas à pas pour arriver à de nouvelles conclusions.

Example / Exemple

1. Facts: *Fever, cough*.
2. Rule: *IF fever AND cough THEN flu*.
3. Conclusion: *Flu*.

Backward Chaining (Reasoning from goal to facts)

- **English:** Start with a hypothesis/goal, then check which rules and facts support it.
- **Français :** On part d'une hypothèse (objectif) et on vérifie quelles règles et faits permettent de la confirmer.

Example / Exemple

1. Goal: *Does the patient have flu?*
2. Rule: *IF fever AND cough THEN flu*.
3. Ask: *Does the patient have fever?* → Yes.
4. Ask: *Does the patient have cough?* → Yes.
5. Conclusion: *Flu confirmed*.

4. Rule-Based Expert Systems / Systèmes experts à base de règles

Structure

1. **Knowledge Base / Base de connaissances**
   - Contains rules and facts.
   - *Contient les règles et les faits.*
2. **Inference Engine / Moteur d'inférence**
   - Applies rules to known facts to deduce new conclusions.
   - *Applique les règles aux faits connus pour déduire de nouvelles conclusions.*
3. **User Interface / Interface utilisateur**
   - Allows interaction with the user.
   - *Permet l'interaction avec l'utilisateur.*

Example Tools / Outils

- CLIPS, JESS, Drools
- Prolog for logic-based reasoning

5. Case Study: Simple Rule-Based Diagnostic System

Problem: Diagnosing Common Cold vs. Flu

Knowledge Base / Base de connaissances

1. Rule 1: IF fever AND cough THEN flu
    - SI fièvre ET toux ALORS grippe
2. Rule 2: IF runny nose AND no fever THEN common cold
    - SI nez qui coule ET pas de fièvre ALORS rhume

Inference Process / Processus d'inférence

- Input facts: *Patient has cough and fever*.
- Forward chaining applies Rule 1 → Conclusion: *Patient may have flu*.
- *Chaînage avant applique la Règle 1 → Conclusion : Le patient peut avoir la grippe.*

Backward chaining

- Hypothesis: *Flu*.
- System checks: Does the patient have fever? Yes.
- Does the patient have cough? Yes.
- Conclusion: Hypothesis confirmed → *Flu*.

6. Advantages and Limitations

Advantages / Avantages

- Clear, logical reasoning (rules are easy to understand).
- Good for well-defined domains.
- Transparent decision-making (explanations possible).

Limitations / Limites

- Hard to handle uncertainty.
- Knowledge base must be updated frequently.
- Cannot easily learn new rules automatically (unless combined with AI).

✅ **Key Takeaway / Idée clé**:
Rule-based expert systems use **IF–THEN rules** and **inference engines** (forward or backward chaining) to mimic expert reasoning.
Les systèmes experts à base de règles utilisent des **règles SI–ALORS** et des **moteurs d'inférence** (chaînage avant ou arrière) pour imiter le raisonnement d'un expert.

Unit 6: Inference Mechanisms / Mécanismes d'inférence

1. Deductive Reasoning / Raisonnement Déductif

English

- **Definition**: Deduction moves from general principles (rules, laws, axioms) to specific conclusions. If the premises are true, the conclusion is guaranteed to be true.
- **Structure**: *General Rule → Specific Case → Certain Conclusion.*
- **Used in**: Mathematics, formal logic, expert systems with IF–THEN rules.
- **Example**:
  - Rule: All humans are mortal.
  - Fact: Socrates is a human.
  - Conclusion: Socrates is mortal.
- **Computer Science Example**:
  - Rule: *IF temperature > 100°C THEN water is boiling.*
  - Fact: temperature = 120°C.
  - Conclusion: Water is boiling.

Français

- **Définition** : La déduction part de principes généraux (lois, règles, axiomes) pour arriver à des conclusions particulières. Si les prémisses sont vraies, la conclusion est forcément vraie.
- **Structure** : *Règle Générale → Cas Spécifique → Conclusion Certaine.*
- **Utilisation** : Mathématiques, logique formelle, systèmes experts avec des règles IF–THEN.
- **Exemple** :
  - Règle : Tous les hommes sont mortels.
  - Fait : Socrate est un homme.
  - Conclusion : Socrate est mortel.
- **Exemple Informatique** :
  - Règle : *SI température > 100°C ALORS l'eau bout.*
  - Fait : température = 120°C.
  - Conclusion : L'eau bout.

2. Inductive Reasoning / Raisonnement Inductif

English

- **Definition**: Induction moves from specific observations to general rules. The conclusion is probable, not certain.
- **Structure**: *Specific Cases → General Rule (probable).*
- **Used in**: Data mining, machine learning, scientific discovery.
- **Example**:
  - Observation 1: The sun rose today.
  - Observation 2: The sun rose yesterday.
  - Observation 3: The sun rose the day before.
  - Conclusion: The sun rises every day. (probable but not guaranteed)
- **Computer Science Example**:
  - Data: 90% of spam emails contain the word "free".
  - Generalization: Emails containing "free" are likely spam.

Français

- **Définition** : L'induction part d'observations particulières pour formuler une règle générale. La conclusion est probable mais pas certaine.
- **Structure** : *Cas Spécifiques → Règle Générale (probable).*
- **Utilisation** : Fouille de données, apprentissage automatique, découvertes scientifiques.
- **Exemple** :
  - Observation 1 : Le soleil s'est levé aujourd'hui.
  - Observation 2 : Le soleil s'est levé hier.
  - Observation 3 : Le soleil s'est levé avant-hier.
  - Conclusion : Le soleil se lève tous les jours. (probable mais pas garanti)
- **Exemple Informatique** :
  - Données : 90 % des spams contiennent le mot « gratuit ».
  - Généralisation : Les emails contenant « gratuit » sont probablement des spams.

3. Abductive Reasoning / Raisonnement Abductif

English

- **Definition**: Abduction moves from an observation to the most likely explanation (hypothesis). It is reasoning to the best explanation.
- **Structure**: *Observation → Possible Cause (best guess).*
- **Used in**: Medical diagnosis, troubleshooting, expert systems, AI reasoning.
- **Example**:
  - Observation: The lawn is wet.
  - Hypotheses: It rained last night OR the sprinkler was on.
  - Best Explanation: It probably rained.
- **Computer Science Example**:
  - Observation: The system is slow.
  - Hypotheses: (1) High CPU usage, (2) Low memory, (3) Network problem.
  - Best Explanation (after checking): High CPU usage.

Français

- **Définition** : L'abduction consiste à partir d'une observation pour trouver l'explication la plus probable (une hypothèse). C'est un raisonnement vers la meilleure explication.
- **Structure** : *Observation → Cause Possible (meilleure supposition).*
- **Utilisation** : Diagnostic médical, dépannage, systèmes experts, IA.
- **Exemple** :
  - Observation : La pelouse est mouillée.
  - Hypothèses : Il a plu cette nuit OU l'arroseur a fonctionné.
  - Meilleure explication : Il a probablement plu.
- **Exemple Informatique** :
  - Observation : Le système est lent.
  - Hypothèses : (1) CPU saturé, (2) Mémoire insuffisante, (3) Problème réseau.
  - Meilleure explication (après vérification) : CPU saturé.

4. Reasoning under Uncertainty / Raisonnement sous Incertitude

4.1. Introduction

English

In real-world situations, knowledge is often **incomplete, imprecise, or uncertain**. Traditional logic (deduction, induction, abduction) assumes that facts are **true or false**. But in reality:

- We may not know all the facts.
- Data may be noisy, vague, or contradictory.
- Outcomes may only have **probabilities** rather than certainties.

Reasoning under uncertainty provides methods to **make rational decisions** or **draw plausible conclusions** even when information is imperfect.

Français

Dans les situations réelles, la connaissance est souvent **incomplète, imprécise ou incertaine**. La logique classique (déduction, induction, abduction) suppose que les faits sont **vrais ou faux**.
Mais dans la réalité :

- Nous ne connaissons pas toujours tous les faits.
- Les données peuvent être bruitées, vagues ou contradictoires.
- Les résultats n'ont pas toujours une certitude, mais seulement une **probabilité**.

Le raisonnement sous incertitude fournit des méthodes pour **prendre des décisions rationnelles** ou **tirer des conclusions plausibles**, même lorsque l'information est imparfaite.

4.2. Main Approaches

English

The main approaches to reasoning under uncertainty are:

1. **Probability Theory (Bayesian reasoning)** – based on the likelihood of events.
2. **Fuzzy Logic** – based on degrees of truth rather than binary truth.
3. **Dempster–Shafer Theory** – evidence-based reasoning.
4. **Certainty Factors (CF)** – used in early expert systems (e.g., MYCIN).

4.2.1.Bayesian Reasoning / Raisonnement Bayésien

1. Introduction

English
Bayesian reasoning is a mathematical method for reasoning under uncertainty. It relies on **probability theory** to represent and update beliefs when new evidence is available.

It answers questions like:

- What is the probability that a patient has a disease given a positive test?
- What is the probability an email is spam given it contains the word “free”?

Français
Le raisonnement bayésien est une méthode mathématique pour raisonner sous incertitude. Il s’appuie sur la **théorie des probabilités** afin de représenter et de mettre à jour les croyances lorsqu’une nouvelle preuve est disponible.

Il répond à des questions comme :

- Quelle est la probabilité qu’un patient soit malade après un test positif ?
- Quelle est la probabilité qu’un e-mail soit du spam s’il contient le mot « gratuit » ?

2. Bayes' Theorem / Théorème de Bayes

$$P(H|E) = \frac{P(E|H) \cdot P(H)}{P(E)}$$

English

- H = hypothesis (e.g., "The patient has flu").
- E = evidence (e.g., "The test is positive").
- $P(H)$ = prior probability (belief before evidence).
- $P(E|H)$ = likelihood (chance of evidence if hypothesis true).
- $P(E)$ = probability of evidence.
- $P(H|E)$ = posterior probability (updated belief after evidence).

Français

- H = hypothèse (ex. : « Le patient a la grippe »).
- E = évidence/observation (ex. : « Le test est positif »).
- $P(H)$ = probabilité a priori (croyance avant la preuve).
- $P(E|H)$ = vraisemblance (probabilité de la preuve si l'hypothèse est vraie).
- $P(E)$ = probabilité de la preuve.
- $P(H|E)$ = probabilité a posteriori (croyance mise à jour après la preuve).

3. Key Concepts / Concepts Clés

English

- **Prior**: Initial belief before seeing data.
- **Likelihood**: How well evidence supports a hypothesis.
- **Posterior**: Updated belief after evidence.

Français

- **A priori** : Croyance initiale avant les données.
- **Vraisemblance** : Degré avec lequel la preuve soutient l'hypothèse.
- **A posteriori** : Croyance mise à jour après la preuve.

4. Exemples Illustratifs

Example 1: Medical Diagnosis / Diagnostic Médical

Problem (English):

- 1% of patients have disease D.
- If patient has D, test is positive 99% of the time.
- If patient does not have D, test is positive 5% of the time.
- You test positive → What is probability you have D?

Problème (Français) :

- 1% des patients ont la maladie D.
- Si un patient a D, le test est positif à 99%.
- Si un patient n'a pas D, le test est positif à 5%.
- Vous testez positif → Quelle est la probabilité que vous ayez D ?

Solution / Résolution :

$$P(D|+) = \frac{0.99 \times 0.01}{(0.99 \times 0.01) + (0.05 \times 0.99)} \approx 0.167$$

➡️ **English:** Even with a positive test, the chance of having the disease is only 16.7%.

➡️ **Français :** Même avec un test positif, la probabilité d'avoir la maladie est seulement de 16,7%.

Example 2: Spam Filtering / Filtrage de Spam

English

- 40% of emails are spam.
- If spam, word "free" appears 70% of the time.
- If not spam, "free" appears 10% of the time.
- You see "free" → Probability email is spam?

Français

- 40% des e-mails sont du spam.
- Si c'est du spam, le mot « gratuit » apparaît dans 70% des cas.

- Si ce n'est pas du spam, « gratuit » apparaît dans 10% des cas.
- Vous voyez « gratuit » → Probabilité que l'e-mail soit un spam ?

Calculation / Calcul :

$$P(Spam|Free) = \frac{0.70 \times 0.40}{(0.70 \times 0.40) + (0.10 \times 0.60)} = \frac{0.28}{0.34} \approx 0.824$$

➡️ **English:** 82.4% chance the email is spam.

➡️ **Français :** 82,4% de probabilité que l'e-mail soit du spam.

Example 3: Weather Forecast / Prévision Météo

English

- Prior: Probability of rain = 30%.
- If rain, 90% chance sky is cloudy.
- If no rain, 50% chance sky is cloudy.
- You see clouds → Probability of rain?

Français

- A priori : Probabilité de pluie = 30%.
- S'il pleut, 90% de chance que le ciel soit nuageux.
- S'il ne pleut pas, 50% de chance que le ciel soit nuageux.
- Vous observez des nuages → Probabilité de pluie ?

Calculation / Calcul :

$$P(Rain|Clouds) = \frac{0.9 \times 0.3}{(0.9 \times 0.3) + (0.5 \times 0.7)} = \frac{0.27}{0.62} \approx 0.435$$

➡️ **English:** Probability of rain increases from 30% to 43.5%.

➡️ **Français :** La probabilité de pluie passe de 30% à 43,5%.

5. Bayesian Networks / Réseaux Bayésiens

English

- Graphical models showing dependencies between variables.
- Nodes = random variables, Edges = conditional relationships.
- Used in diagnosis, speech recognition, robotics.

Français

- Modèles graphiques montrant les dépendances entre variables.
- Nœuds = variables aléatoires, Arcs = relations conditionnelles.
- Utilisés en diagnostic, reconnaissance vocale, robotique.

Example / Exemple:

- Node A = Rain, Node B = Sprinkler, Node C = Wet grass.
- Both Rain and Sprinkler influence whether the Grass is wet.

6. Advantages & Limitations / Avantages & Limites

English
✓ Updates beliefs with new evidence.
✓ Handles uncertainty systematically.
✓ Strong foundation in probability theory.
✗ Requires prior probabilities (sometimes subjective).
✗ Computationally expensive for large networks.

Français
✓ Met à jour les croyances avec de nouvelles preuves.
✓ Gère l'incertitude de façon systématique.
✓ Solide base en théorie des probabilités.
✗ Nécessite des probabilités a priori (souvent subjectives).
✗ Coût computationnel élevé pour grands réseaux.

7. Applications / Applications

- **English:** Medical diagnosis, spam filtering, weather forecasting, forensic science, machine learning (Naïve Bayes classifier).
- **Français :** Diagnostic médical, filtrage de spam, prévisions météo, sciences forensiques, apprentissage automatique (classifieur Naïve Bayes).

4.2.2 Fuzzy Logic / Logique Floue

1. Definition / Définition

English:
Fuzzy Logic is a reasoning system that deals with **degrees of truth** rather than only "true" or "false". Instead of binary (0 or 1), it allows values between 0 and 1, representing **partial truth**. It is especially useful in situations with **uncertainty, vagueness, or imprecision**.

French:
La logique floue est un système de raisonnement qui traite des **degrés de vérité** plutôt que seulement "vrai" ou "faux". Au lieu du binaire (0 ou 1), elle permet des valeurs entre 0 et 1, représentant une **vérité partielle**. Elle est particulièrement utile dans les situations d'**incertitude, de vague ou d'imprécision**.

2. Key Concepts / Concepts Clés

English:

- **Fuzzy sets:** A set where elements have a **degree of membership** (0–1).
- **Membership function (μ):** Defines how strongly an element belongs to a fuzzy set.
- **Linguistic variables:** Human-like categories such as *"low", "medium", "high"*.
- **Fuzzy rules:** If–Then rules with fuzzy terms (e.g., *IF temperature is high THEN fan speed is fast*).

French:

- **Ensembles flous :** Un ensemble où les éléments ont un **degré d'appartenance** (0–1).
- **Fonction d'appartenance (μ) :** Définit à quel point un élément appartient à un ensemble flou.
- **Variables linguistiques :** Catégories proches du langage humain comme *"faible", "moyen", "élevé"*.
- **Règles floues :** Règles Si–Alors avec des termes flous (ex. : *SI la température est élevée ALORS la vitesse du ventilateur est rapide*).

3. Examples / Exemples

English:

1. **Temperature control:**
   - Classical logic: Hot = 1, Not Hot = 0.
   - Fuzzy logic: 30°C → 0.7 hot, 0.3 warm.
2. **Medical diagnosis:** A patient can be *"partially diabetic"* with a membership value (e.g., 0.6).
3. **Washing machines:** Adjust the wash cycle by "slightly dirty", "medium dirty", and "very dirty" clothes.

French:

1. **Contrôle de température :**
   - Logique classique : Chaud = 1, Pas chaud = 0.
   - Logique floue : 30°C → 0,7 chaud, 0,3 tiède.
2. **Diagnostic médical :** Un patient peut être *"partiellement diabétique"* avec une valeur d'appartenance (ex. 0,6).
3. **Machines à laver :** Ajustent le cycle selon "légèrement sale", "moyennement sale", "très sale".

4. Advantages & Limitations / Avantages & Limites

English:

✅ Handles vague, uncertain, and imprecise data.

✅ Closer to human reasoning (natural language).

✅ Widely used in control systems, AI, and decision-making.

❌ Requires carefully designed membership functions.

❌ Not always mathematically precise.

French:

✅ Gère les données vagues, incertaines et imprécises.

✅ Plus proche du raisonnement humain (langage naturel).

✅ Largement utilisée dans les systèmes de contrôle, l'IA et la prise de décision.

❌ Nécessite des fonctions d'appartenance bien conçues.

❌ Pas toujours mathématiquement précis.

4.2.3.Certainty Factors / Facteurs de Certitude

1. Concept

- In real-world reasoning (especially in expert systems), information is often **incomplete or uncertain**.
- **Certainty Factors (CFs)** were introduced in the **MYCIN expert system (1970s)** to represent the **degree of belief or disbelief** in a hypothesis.
- A CF is a **numerical value** between **–1 and +1**:
  - **+1** → complete certainty that the hypothesis is true.
  - **0** → no knowledge or complete uncertainty.
  - **–1** → complete certainty that the hypothesis is false.

2. Formula

If **MB(H, E)** = Measure of Belief in hypothesis H given evidence E
and **MD(H, E)** = Measure of Disbelief in hypothesis H given evidence E

Then:

$$CF(H,E) = MB(H,E) - MD(H,E)$$

- MB, MD ∈ [0,1]
- CF ∈ [−1, +1]

---

3. Key Rules

1. **Positive CF** → supports the hypothesis.
2. **Negative CF** → refutes the hypothesis.
3. **Zero CF** → no impact (neutral).
4. When multiple pieces of evidence contribute, CFs are **combined** using rules.

Example 1: Medical Diagnosis

- Rule: *IF patient has a persistent cough AND fever THEN possibility of pneumonia (CF = 0.7)*
- Rule: *IF chest X-ray shows lung opacity THEN pneumonia (CF = 0.9)*

Suppose:

- Cough + fever observed → $CF_1 = 0.7$
- X-ray result observed → $CF_2 = 0.9$

Combined CF (using MYCIN rule):

$$CF_{combined} = CF_1 + CF_2(1 - CF_1) = 0.7 + 0.9(1 - 0.7) = 0.7 + 0.27 = 0.97$$

👉 Conclusion: High certainty (0.97) that the patient has pneumonia.

Example 2: Expert System for Weather

- Rule: *If sky is cloudy THEN rain (CF = 0.6)*
- Rule: *If humidity is high THEN rain (CF = 0.5)*

Suppose both are true:

$$CF_{combined} = 0.6 + 0.5(1 - 0.6) = 0.6 + 0.2 = 0.8$$

👉 80% certainty it will rain.

5. Concept

- Dans les systèmes experts, les informations sont souvent **incertaines ou incomplètes**.
- Les **Facteurs de Certitude (CF)** ont été introduits dans le système expert **MYCIN** pour représenter le **degré de croyance ou d'incrédulité** vis-à-vis d'une hypothèse.
- Un CF est une valeur comprise entre **–1 et +1** :
  - **+1** → certitude totale que l'hypothèse est vraie.
  - **0** → incertitude totale ou absence d'information.
  - **–1** → certitude totale que l'hypothèse est fausse.

6. Formule

Si **MB(H, E)** = Mesure de Croyance de l'hypothèse H donnée l'évidence E
et **MD(H, E)** = Mesure de Doute de H donnée E

Alors :

$$CF(H,E) = MB(H,E) - MD(H,E)$$

---

7. Exemples en Français

Exemple 1 : Diagnostic Médical

- Règle : *SI le patient tousse + a de la fièvre ALORS possibilité de pneumonie (CF = 0,7)*
- Règle : *SI la radio des poumons montre une opacité ALORS pneumonie (CF = 0,9)*

Observation :

- Symptômes → $CF_1 = 0{,}7$
- Radio → $CF_2 = 0{,}9$

$$CF_{combiné} = 0,7 + 0,9(1 - 0,7) = 0,97$$

👉 Forte certitude (0,97) que le patient a une pneumonie.

Exemple 2 : Système Expert Météo

- Règle : *SI le ciel est nuageux ALORS pluie (CF = 0,6)*
- Règle : *SI l'humidité est élevée ALORS pluie (CF = 0,5)*

Si les deux sont vrais :

$$CF_{combiné} = 0,6 + 0,5(1 - 0,6) = 0,8$$

↓

👉 80% de certitude qu'il va pleuvoir.

8. Comparison (English–French Table)

Concept	English Meaning	Français
CF = +1	Total certainty true	Certitude totale que vrai
CF = 0	No knowledge / neutral	Aucune information / neutre
CF = −1	Total certainty false	Certitude totale que faux
Use in medicine	Pneumonia diagnosis (CF ~ 0.97)	Diagnostic de pneumonie (CF ~ 0,97)
Use in weather	Rain prediction (CF ~ 0.8)	Prévision de pluie (CF ~ 0,8)

✅ So Certainty Factors = a **practical way of handling uncertainty in expert systems**, simpler than full Bayesian probability, but effective in reasoning.

4.2.4. Dempster–Shafer Theory (DST) / Théorie de Dempster–Shafer

1. What is Dempster–Shafer Theory?

English:

- DST is a **mathematical theory of evidence** used for reasoning with **uncertainty and incomplete information**.
- Unlike probability theory, it allows us to assign **degrees of belief (belief functions)** to sets of possibilities, not just individual events.
- It was developed by **Arthur Dempster (1967)** and extended by **Glenn Shafer (1976)**.
- It is widely used in **expert systems, sensor fusion, medical diagnosis, and AI**.

Français :

- La théorie de Dempster–Shafer est une **théorie mathématique de l'évidence** qui permet de raisonner avec **incertitude et information incomplète**.
- Contrairement à la théorie des probabilités, elle permet d'attribuer des **degrés de croyance (fonctions de croyance)** à des **ensembles d'hypothèses**, pas seulement à des événements individuels.
- Développée par **Arthur Dempster (1967)** et formalisée par **Glenn Shafer (1976)**.
- Utilisée en **systèmes experts, fusion de capteurs, diagnostic médical et intelligence artificielle**.

2. Key Concepts / Concepts Clés

(a) Frame of Discernment / Cadre de Discernement

- **English:** The set of all possible hypotheses. Example: $\Theta = \{\text{Rain, No Rain}\}$.
- **Français :** L'ensemble de toutes les hypothèses possibles. Exemple : $\Theta = \{\text{Pluie, Pas de pluie}\}$.

(b) Basic Probability Assignment (BPA) or Mass Function / Fonction de Masse

- **English:** Assigns a value **m(A)** to each subset A of Θ, representing belief exactly committed to A.
- Properties:
  - $m(\emptyset) = 0$
  - $\sum m(A) = 1$
- **Français :** Attribue une valeur **m(A)** à chaque sous-ensemble A de Θ, représentant la croyance attribuée exactement à A.
- Propriétés :
  - $m(\emptyset) = 0$
  - $\sum m(A) = 1$

(c) Belief (Bel) and Plausibility (Pl) / Croyance et Plausibilité

- **Bel(A):** Total belief committed **certainly** to A.
- **Pl(A):** How plausible A is, i.e., $1 - \text{Bel}(\text{not } A)$.
- **Français :**
  - **Bel(A):** Degré de croyance **sûr** pour A.
  - **Pl(A):** Mesure de combien A est **plausible**, c'est-à-dire $1 - \text{Bel}(\text{non } A)$.

☞ Together, Bel(A) and Pl(A) give an **interval of uncertainty** [Bel(A), Pl(A)] instead of a single probability.

3. Dempster's Rule of Combination / Règle de Combinaison de Dempster

English:

- When we have two independent sources of evidence, we can combine their BPA functions using Dempster's rule.
- Formula:

$$m_{12}(A) = \frac{\sum_{B \cap C = A} m_1(B) \cdot m_2(C)}{1 - K}$$

where K is the **conflict** (mass given to contradictions).

Français :

- Quand on a deux sources indépendantes d'évidence, on peut combiner leurs fonctions de masse avec la règle de Dempster.
- Formule :

$$m_{12}(A) = \frac{\sum_{B \cap C = A} m_1(B) \cdot m_2(C)}{1 - K}$$

où K est le **conflit** (masse attribuée aux contradictions).

4. Example / Exemple

Scenario: Medical Diagnosis

English:

- Frame of discernment: $\Theta = \{Flu, Cold\}$.
- Doctor A's evidence:
  - $m_1(Flu) = 0.6$, $m_1(Cold) = 0.3$, $m_1(\Theta) = 0.1$ (uncertainty).
- Doctor B's evidence:
  - $m_2(Flu) = 0.7$, $m_2(Cold) = 0.2$, $m_2(\Theta) = 0.1$.

Combining with Dempster's rule:

- Bel(Flu) increases because both doctors strongly support Flu.
- Bel(Cold) decreases.
- The final combined BPA gives higher confidence in **Flu**.

Français :

- Cadre de discernement : $\Theta = \{Grippe, Rhume\}$.
- Preuves du Docteur A :
  - $m_1(Grippe) = 0.6$, $m_1(Rhume) = 0.3$, $m_1(\Theta) = 0.1$ (incertitude).
- Preuves du Docteur B :
  - $m_2(Grippe) = 0.7$, $m_2(Rhume) = 0.2$, $m_2(\Theta) = 0.1$.

Après combinaison (règle de Dempster) :

- La croyance en **Grippe** augmente car les deux médecins convergent.
- La croyance en **Rhume** diminue.
- La fonction de masse finale renforce la confiance en la **Grippe**.

5. Applications / Applications

- **English:**
  - Sensor fusion (radar + camera + infrared).
  - Medical diagnosis.
  - Risk analysis.
  - Fault detection in engineering.
- **Français :**
  - Fusion de capteurs (radar + caméra + infrarouge).
  - Diagnostic médical.
  - Analyse de risques.
  - Détection de pannes en ingénierie.

✅ **Summary:**

- DST generalizes probability theory by allowing **belief intervals**.
- It is useful when evidence is **incomplete, uncertain, or conflicting**.
- Dempster's rule provides a way to combine multiple sources of evidence.

Concept / Concept	English Explanation	French Explanation
Frame of Discernment / Cadre de Discernement	Set of all possible hypotheses. Example: Θ = {Rain, No Rain}	Ensemble de toutes les hypothèses possibles. Exemple : Θ = {Pluie, Pas de pluie}
Basic Probability Assignment (BPA) / Fonction de Masse	Function m(A) assigns a belief exactly to subset A. Values $\in$ [0,1]. $m(\emptyset) = 0$, $\Sigma\, m(A) = 1$	Fonction m(A) attribuant une croyance exactement au sous-ensemble A. Valeurs $\in$ [0,1]. $m(\emptyset) = 0$, $\Sigma\, m(A) = 1$
Belief / Croyance (Bel)	Total belief that **certainly** supports hypothesis A	Degré de croyance qui **soutient avec certitude** l'hypothèse A
Plausibility / Plausibilité (Pl)	How plausible hypothesis A is: Pl(A) = 1 − Bel(not A)	Degré de plausibilité de l'hypothèse A : Pl(A) = 1 − Bel(non A)
Uncertainty Interval / Intervalle d'incertitude	[Bel(A), Pl(A)] represents the range of belief for A	[Bel(A), Pl(A)] représente la plage de croyance pour A
Dempster's Rule / Règle de Dempster	Combines two independent sources of evidence: m_1, m_2 → $m_{12}(A) = \Sigma\, m_1(B)*m_2(C) / (1-K)$, where K is conflict	Combine deux sources indépendantes : m_1, m_2 → $m_{12}(A) = \Sigma\, m_1(B)*m_2(C) / (1-K)$, où K est le conflit
Conflict / Conflit (K)	Total mass assigned to contradictory evidence	Masse totale attribuée aux preuves contradictoires

Concept / Concept	English Explanation	French Explanation
Example / Exemple	Two doctors giving evidence for Flu vs Cold; combined belief favors Flu	Deux médecins donnant leur avis sur Grippe vs Rhume; croyance combinée favorise la Grippe
Applications / Applications	Sensor fusion, medical diagnosis, risk analysis, fault detection	Fusion de capteurs, diagnostic médical, analyse de risques, détection de pannes

UNIT 7: Knowledge Validation & Maintenance / Validation et Maintenance des Connaissances

1. Verification vs. Validation / Vérification vs. Validation

English:

- **Verification:** Checks if the knowledge base (KB) **is built correctly** according to specifications.
  - Example: Are all rules syntactically correct? Are all facts formatted properly?
- **Validation:** Checks if the KB **solves the right problem** and produces correct results in the real world.
  - Example: Does the diagnostic system correctly identify diseases in patients?

French:

- **Vérification :** Vérifie si la base de connaissances (BK) **est construite correctement** selon les spécifications.
  - Exemple : Toutes les règles sont-elles syntaxiquement correctes ? Tous les faits sont-ils bien formatés ?
- **Validation :** Vérifie si la BK **résout le bon problème** et produit des résultats corrects dans le monde réel.
  - Exemple : Le système de diagnostic identifie-t-il correctement les maladies chez les patients ?

2. Ensuring Consistency and Completeness / Assurer la Cohérence et l'Exhaustivité

English:

- **Consistency:** The KB should not contain conflicting knowledge.
  - Example: A rule says "IF fever THEN flu" and another says "IF fever THEN cold" for the same context — this must be resolved.
- **Completeness:** The KB should cover all possible situations or cases relevant to the domain.
  - Example: A medical KB should have rules for all common symptoms and diseases in the target population.

French:

- **Cohérence :** La BK ne doit pas contenir de connaissances contradictoires.
  - Exemple : Une règle dit « SI fièvre ALORS grippe » et une autre dit « SI fièvre ALORS rhume » pour le même contexte — conflit à résoudre.

- **Exhaustivité :** La BK doit couvrir toutes les situations ou cas pertinents pour le domaine.
    - Exemple : Une BK médicale doit contenir des règles pour tous les symptômes et maladies fréquents dans la population cible.

3. Knowledge Base Updating / Mise à Jour de la Base de Connaissances

English:

- Knowledge is **dynamic**, especially in domains like medicine, law, or technology.
- **Updating KB** involves:
    1. **Adding new knowledge** (new facts, rules, heuristics).
        - Example: Adding a new treatment protocol for a newly discovered disease.
    2. **Modifying existing knowledge** to reflect updated information.
        - Example: Changing probability values in a probabilistic KB after new statistics.
    3. **Removing obsolete knowledge** to prevent errors.
        - Example: Removing deprecated medical procedures.

French:

- Les connaissances sont **dynamiques**, surtout dans des domaines comme la médecine, le droit ou la technologie.
- **Mise à jour de la BK** comprend :
    1. **Ajouter de nouvelles connaissances** (faits, règles, heuristiques).
        - Exemple : Ajouter un protocole de traitement pour une maladie récemment découverte.
    2. **Modifier les connaissances existantes** pour refléter de nouvelles informations.
        - Exemple : Modifier les probabilités dans une BK probabiliste suite à de nouvelles statistiques.
    3. **Supprimer les connaissances obsolètes** pour éviter des erreurs.
        - Exemple : Supprimer des procédures médicales dépassées.

4. Handling Evolving Knowledge / Gestion des Connaissances Évolutives

English:

- Domains are often **changing**; KB must adapt to:
    - Emerging technologies.
    - Updated scientific knowledge.
    - User feedback.
- **Techniques:**
    - Version control of KB.
    - Automated knowledge acquisition from new data.
    - Periodic reviews and audits.

French:

- Les domaines évoluent constamment ; la Base de connaissance doit s’adapter à :
    - Nouvelles technologies.
    - Connaissances scientifiques actualisées.
    - Retours des utilisateurs.
- **Techniques :**
    - Gestion de versions de la BK.
    - Acquisition automatique de connaissances à partir de nouvelles données.
    - Revues et audits périodiques.

---

5. Examples / Exemples

English:

- **Medical KB:** Adding COVID-19 symptoms and treatment rules, updating existing flu rules, removing outdated treatments.
- **Expert system in banking:** Updating rules about loan eligibility after new regulations.

French :

- **BK médicale :** Ajouter les symptômes et règles de traitement du COVID-19, mettre à jour les règles de la grippe, supprimer les traitements obsolètes.
- **Système expert bancaire :** Mettre à jour les règles d’octroi de crédit après de nouvelles réglementations.

UNIT 8: Advanced Topics & Project Presentations / Sujets Avancés et Présentation des Projets

1. Knowledge Engineering vs. Machine Learning / Ingénierie des connaissances vs. Apprentissage automatique

English:

- **Knowledge Engineering (KE)** relies on **explicitly encoded expert knowledge** in the system.
  - Example: IF fever AND cough → THEN flu.
- **Machine Learning (ML)** learns patterns **from data**, without human-coded rules.
  - Example: A neural network predicts flu from historical patient records.
- **Key differences:**

Aspect	KE	ML
Source of knowledge	Human experts	Data
Reasoning	Rule-based / symbolic	Statistical / probabilistic
Transparency	High (rules are readable)	Low (black-box models)

- **Complementarity:**
  - KE is good when data is scarce but expertise exists.
  - ML is good when large datasets are available.
  - **Hybrid systems** combine both (rules + learning).

Français :

- **Ingénierie des connaissances (KE)** utilise des **connaissances explicites codées par l'expert**.
  - Exemple : SI fièvre ET toux → ALORS grippe.
- **Apprentissage automatique (ML)** apprend des motifs **à partir des données**, sans règles codées par l'homme.
  - Exemple : Un réseau neuronal prédit la grippe à partir de données historiques de patients.

- **Différences clés :**

Aspect	KE	ML
Source de connaissance	Experts humains	Données
Raisonnement	Basé sur règles / symbolique	Statistique / probabiliste
Transparence	Élevée (règles lisibles)	Faible (boîte noire)

2. Hybrid Intelligent Systems / Systèmes intelligents hybrides

English:

- Systems that **combine KE and ML** to leverage the strengths of both.
- Examples:
  - **Medical diagnosis:** Rule-based reasoning for rare diseases + ML for common patterns.
  - **Industrial systems:** KE rules for safety regulations + ML for predictive maintenance.
- **Benefits:**
  - Can handle **uncertainty** better.
  - Improves **accuracy** while maintaining **explainability**.

Français :

- Systèmes qui **combinent KE et ML** pour tirer parti des forces des deux approches.
- Exemples :
  - **Diagnostic médical :** Raisonnement basé sur des règles pour maladies rares + ML pour motifs courants.
  - **Systèmes industriels :** Règles KE pour sécurité + ML pour maintenance prédictive.
- **Avantages :**
  - Gère mieux l'**incertitude**.
  - Améliore la **précision** tout en conservant l'**explicabilité**.

3. Current Research Trends / Tendances actuelles de recherche

English:

- **Explainable AI (XAI):** Making ML decisions interpretable. KE can be integrated to improve transparency.

- **Knowledge Graphs:** Represent relationships between entities in a structured way. Used in search engines, recommendation systems.
- **Large Language Models (LLMs) + KE:**
  - LLMs (like ChatGPT) generate knowledge and reasoning.
  - KE provides **structured, verified knowledge** to guide LLM reasoning.
- **Other trends:** Ontology learning, hybrid reasoning, automated knowledge acquisition.

Français :

- **IA explicable (XAI) :** Rendre les décisions ML interprétables. KE peut améliorer la transparence.
- **Graphes de connaissances :** Représentation des relations entre entités de manière structurée. Utilisés dans moteurs de recherche, recommandations.
- **Grands modèles de langage (LLM) + KE :**
  - Les LLM génèrent du raisonnement et des connaissances.
  - KE fournit des **connaissances structurées et vérifiées** pour guider le raisonnement.
- **Autres tendances :** Apprentissage d'ontologies, raisonnement hybride, acquisition automatique de connaissances.

---

4. Student Project Presentations / Présentation des projets étudiants

English:

- Each student/group presents their **knowledge-based system** project.
- Include:
  - Problem domain & motivation
  - Knowledge acquisition method
  - Representation technique (rules, frames, ontology…)
  - Inference mechanism
  - Demo / screenshots
  - Lessons learned

Français :

- Chaque étudiant/groupe présente son projet de **système basé sur la connaissance**.
- Inclure :
  - Domaine du problème & motivation
  - Méthode d'acquisition de connaissances
  - Technique de représentation (règles, frames, ontologie…)
  - Mécanisme d'inférence
  - Démo / captures d'écran
  - Leçons apprises